La viabilidad y proliferación de bacterias indicadoras de contaminación fecal, específicamente *Escherichia coli* y coliformes termotolerantes, están intrínsecamente ligadas a las condiciones físico-químicas del medio acuático. Mientras que la actividad enzimática y la estabilidad celular dependen críticamente del pH, la velocidad de las reacciones metabólicas y la tasa de duplicación están gobernadas por la temperatura.

- **pH**

El pH óptimo para el desarrollo de *E. coli* se sitúa en la neutralidad. Las desviaciones hacia la acidez provocan una disminución lineal en la tasa de crecimiento debido a la desnaturalización proteica y la inhibición del transporte de nutrientes (1).

Basándose en modelos experimentales previos (2), se puede extrapolar una ecuación que sirve para analizar el crecimiento a cualquier nivel de pH con una temperatura de referencia:

$$y_{pH} = -7.74 * 10^{-5} * [H^{+}] + 9.61 * 10^{-3}$$

Donde:

- y_{pH}: Tasa de crecimiento basal (1/Generation time (min)), calculada a una temperatura de referencia (Tref). Es el tiempo que tarda una población de organismos en duplicarse.
- $[H^{+}]$: Concentración de iones hidrógeno en micromolar (u/M), derivada de la medición del sensor: $[H^{+}] = 10^{-pH}$.
- m: Es la pendiente de la línea, igual a $-7.74 * 10^{-5}$

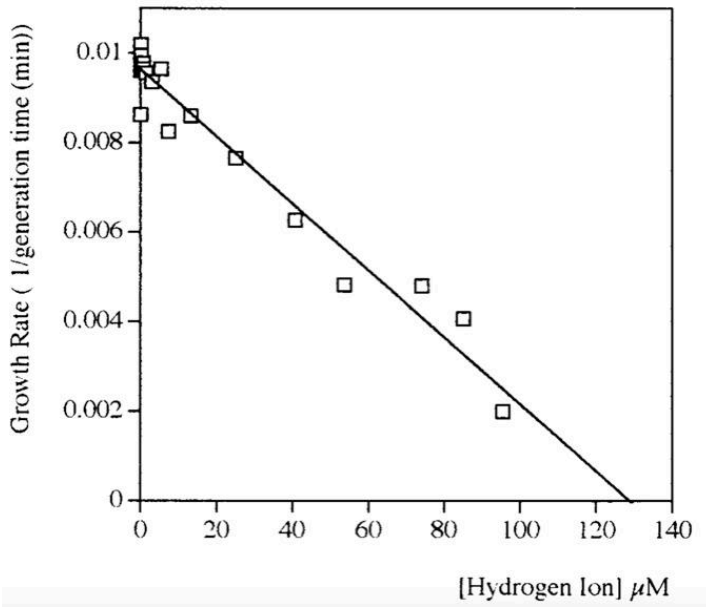

Gráfico 1: Tasa de Crecimiento E.Coli a diferentes pH (2)

- **Temperatura**

  En entornos ambientales reales, la temperatura actúa como el principal modulador cinético. Para el AquaBalde, se ha implementado un Factor de Ajuste Térmico (F_T) basado en el Modelo de Raíz Cuadrada de Ratkowsky.

$$\sqrt{r} = b\,(T - T_0)$$

Figura 1: Modelo de Raíz Cuadrada de Ratkowsky (3)

Este modelo se ajusta con mayor precisión a sistemas biológicos complejos al reconocer una temperatura mínima conceptual, por debajo de la cual el crecimiento es nulo. La integración se realiza mediante un proceso de normalización de variables, resultando en la siguiente expresión:

$$F_T = \left(\frac{T_{sensor} - T_0}{T_{ref} - T_0}\right)^2$$

Donde:

- F_T: Factor de Ajuste Térmico
- T_{sensor}: Temperatura medida en tiempo real por el dispositivo.
- T_0: 7°C, temperatura mínima de actividad metabólica para coliformes (4).
- T_{ref}: 25°C, temperatura de control del estudio base de pH (2).

Esta normalización asegura que cuando la temperatura medida sea igual a la de control ($T_{sensor} = T_{ref}$), el factor sea igual a 1, respetando la validez del modelo de pH original, pero ajustándose dinámicamente para climas fríos o cálidos.

Si la temperatura medida es menor o igual a la temperatura mínima, el sistema asigna automáticamente una tasa de crecimiento final de 0, reflejando la inactivación por frío.

$$T_{sensor} \leq 7°C \;\; -> \;\; y_{final} = 0$$

- **Tasa de Crecimiento Final:**

  La tasa de crecimiento final es el producto de la susceptibilidad química y la capacidad cinética:

$$y_{final} = y_{pH} * F_T$$

$$y_{final} = (-7.74 * 10^{-5} * [H^+] + 9.61 * 10^{-3}) * \left(\frac{T_{sensor} - 7}{18}\right)^2$$

- **Alto Nivel:** $y_{final} \geq 0.008\, min^{-1}$
- **Nivel Medio:** $0.004\, min^{-1} \leq y_{final} < 0.008\, min^{-1}$
- **Bajo Nivel:** $y_{final} < 0.004\, min^{-1}$

- **Turbidez:**

A diferencia de los parámetros cinéticos, la turbidez (NTU) funciona como un indicador directo de la presencia de sólidos suspendidos. Su importancia radica en que niveles elevados de turbidez suelen correlacionarse con la presencia de coliformes (5) que son resistentes a factores ambientales como el frío o la acidez.

Valor (NTU)
Muy alta: > 5
Alta: > 3 hasta 5
Máximo admisible: 3
Moderado: 1
Recomendable: < 0.5

Tabla 1: Riesgo de presencia de Coliformes a diferentes niveles de Turbidez (6)

Para la categorización del riesgo, se adoptan los umbrales de la bibliografía revisada, donde cualquier valor por encima de 5 NTU se considera un indicador crítico de contaminación, independientemente de la tasa de proliferación bacteriana.

- **Criterios Conjuntos de Clasificación:**

Tasa de Crecimiento (y) basada en Iones H+	Nivel de Turbidez (NTU)	Nivel de Peligro Conjunto	Justificación
ALTA Proliferación	Riesgo MUY ALTO	PELIGRO EXTREMO	Ambos indicadores muestran condiciones muy favorables para la proliferación bacteriana. Se requiere acción inmediata.
ALTA Proliferación	Riesgo ALTO	PELIGRO MUY ALTO	La alta tasa de crecimiento por iones H+ y una turbidez ya peligrosa. Urgente necesidad de intervención.
ALTA Proliferación	Riesgo MODERADO	PELIGRO ALTO	Aunque la turbidez sea moderada, la alta tasa de crecimiento de la ecuación de iones H+ es una señal de alarma importante.
ALTA Proliferación	Riesgo BAJO	PELIGRO MODERADO	La turbidez es baja, lo cual es bueno, pero la tasa de crecimiento por iones H+ es alta, indicando un riesgo subyacente. Monitoreo constante.
MODERADA Proliferación	Riesgo MUY ALTO	PELIGRO MUY ALTO	La turbidez extrema compensa una tasa de crecimiento moderada. La proliferación es casi inevitable.
MODERADA Proliferación	Riesgo ALTO	PELIGRO ALTO	Tanto la tasa de crecimiento como la turbidez indican un riesgo considerable.
MODERADA Proliferación	Riesgo MODERADO	RIESGO MODERADO	Ambos parámetros se encuentran en un rango manejable pero requieren atención y seguimiento.
MODERADA Proliferación	Riesgo BAJO	RIESGO BAJO	Condiciones generalmente buenas, pero la proliferación moderada sugiere un monitoreo continuo.
BAJA Proliferación	Riesgo MUY ALTO	PELIGRO MUY ALTO	A pesar de una baja tasa de crecimiento por iones H+, la turbidez muy alta representa un riesgo significativo de proliferación.
BAJA Proliferación	Riesgo ALTO	PELIGRO ALTO	La turbidez es un factor de riesgo importante a pesar de la baja tasa de crecimiento por iones H+.
BAJA Proliferación	Riesgo MODERADO	RIESGO BAJO A MODERADO	Aunque la tasa de crecimiento es baja, la turbidez moderada podría indicar algún potencial de riesgo.
BAJA Proliferación	Riesgo BAJO	RIESGO MÍNIMO	Ambas condiciones son óptimas para evitar la proliferación bacteriana.

Figura 2: Criterios (Creación Propia)

- **Referencias:**

1. Cacho S. Supervivencia y parámetros cinéticos de Escherichia coli O157:H7 en zumos de frutas comerciales. Universidad de Valladolid, 2018.
2. Presser KA, Ratkowsky DA, Ross T. Modelling the growth rate of Escherichia coli as a function of pH and lactic acid concentration. Appl Environ Microbiol. 1997.
3. Ratkowsky DA, Olley J, McMeekin TA, Ball A. Relationship between temperature and growth rate of bacterial cultures. Journal of Bacteriology.. 1982.
4. Área Soporte al Análisis de Riesgo (ACHIPIA). Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC). Ministerio de Agricultura de Chile, 2017.
5. Martínez M., Mendoza J., et. al. Evaluation of turbidity as a parameter indicator of treatment in a drinking water treatment plant. Revista UIS Ingenierías, 2020.
6. Martínez Fernández A, Rebollo Roldán J, Rojas G. Indicadores de calidad microbiológica del agua de consumo: la turbidez como posible indicador indirecto de contaminación microbiológica. Hig Sanid Ambient. 2004.